

Phân tích và dự đoán bệnh tiểu đường

Họ và tên : Bùi Ngọc Anh

Mssv : k225510201001

Lớp : k58. KTP

Tổng quan

Xu hướng công nghệ: Ứng dụng khoa học dữ liệu và học máy giúp tối ưu hóa thời gian, giảm tải áp lực cho hệ thống y tế tuyến đầu

Ý nghĩa thực tiễn

Tự động hóa quy trình sàng lọc và phân loại

Hỗ trợ các chuyên gia y tế phát hiện sớm các dấu hiệu ,nguy cơ



Kiến Trúc Hệ Thống



Tiền Xử Lý

Làm sạch dữ liệu nhiễu, xử lý giá trị khuyết và chuẩn hóa đặc trưng bằng StandardScaler.



Dự Đoán

Huấn luyện mô hình Random Forest Classifier để phân loại ca bệnh tiềm năng.



Phân Cụm

Ứng dụng K-Means để khoanh vùng các quần thể dịch tễ nguy cơ cao tự động.

Xử Lý Dữ Liệu Lâm Sàng

Làm sạch dữ liệu

Thay thế các giá trị 0 phi lý trong các cột Glucose, BMI, Blood Pressure bằng giá trị trung bình để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu y tế.

Chuẩn hóa đặc trưng

Áp dụng StandardScaler để đưa toàn bộ 8 đặc trưng sinh học về phân phối chuẩn ($\text{Mean}=0$, $\text{Std}=1$), giúp thuật toán hội tụ nhanh và chính xác hơn.

Mô Hình Dự Đoán Random Forest

- ▶ Sử dụng cấu hình mạnh mẽ với 100 cây quyết định ($n_estimators=100$).
- ▶ Phương pháp học có giám sát dựa trên 8 chỉ số đặc trưng lâm sàng.
- ▶ Khả năng xử lý tốt các biến có độ tương quan phức tạp và hạn chế hiện tượng quá khớp (Overfitting).

Hiệu Năng Dự Đoán Mô Hình

75.32%

Độ chính xác (Accuracy)

Phân tích chi tiết:

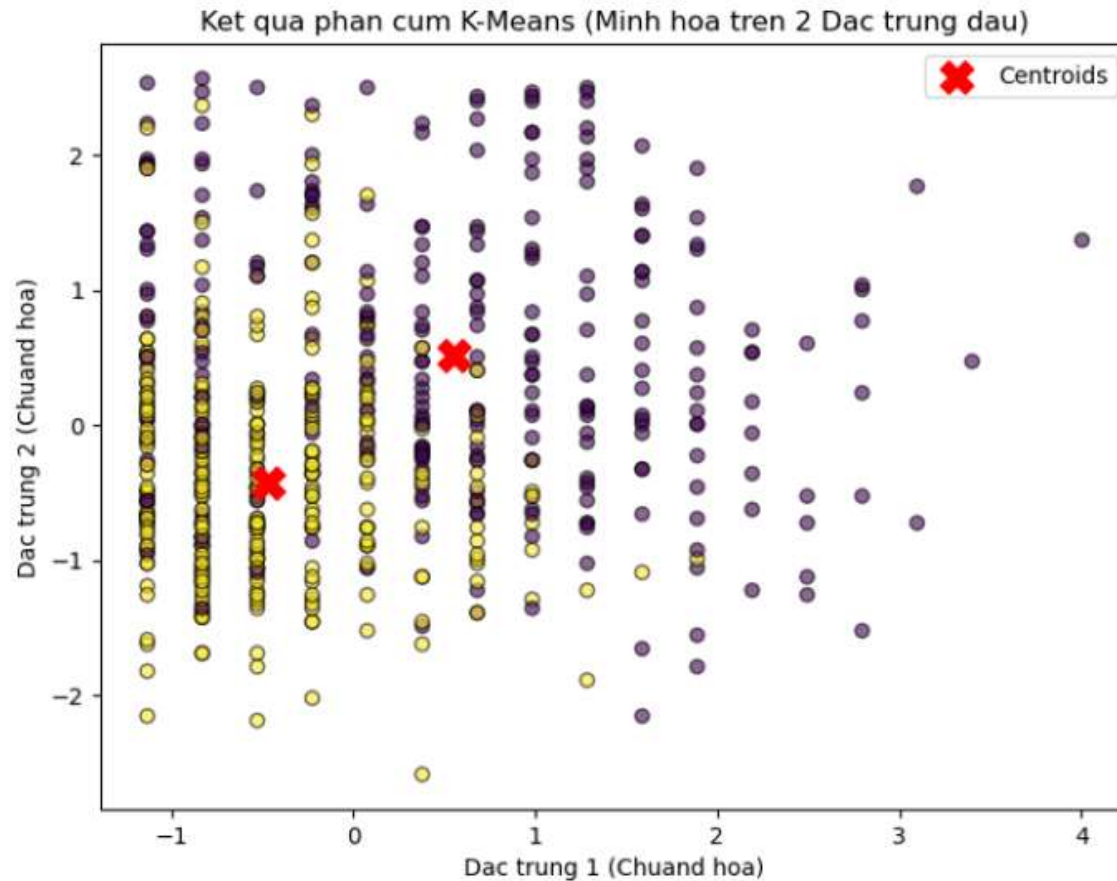
0.81 F1-Score: Khả năng nhận diện cực tốt cho nhóm quần thể lành tính.

0.65 F1-Score: Độ tin cậy cao trong sàng lọc các trường hợp nguy cơ mắc bệnh thực tế.

Phân cụm K means

-  Thiết lập số cụm $K=2$ để phân rã quần thể thành hai nhóm nguyên cơ riêng biệt.
-  Dựa trên tính toán khoảng cách Euclidean trong không gian đặc trưng đa chiều đã chuẩn hóa.
-  Mục tiêu: Khám phá các ranh giới dịch tễ ẩn mà không phụ thuộc vào nhãn mục tiêu có sẵn.

Trực Quan Hóa Phân Cụm



Đặc điểm của các cụm dữ liệu

Phân loại cụm	Chỉ số đặc trưng trung bình	Mức độ nguy cơ
Cụm 0 (Màu vàng)	Nằm trong ngưỡng an toàn / Thấp	THẤP
Cụm 1 (Màu tím)	Vượt ngưỡng an toàn / Cao	CAO

* Kết quả phân tích phản ánh chính xác xu hướng bệnh lý trong tập dữ liệu thực nghiệm.

Kết luận & Hướng phát triển

- ▶ . Đề tài đã thành công trong việc xây dựng một hệ thống phân tích và dự đoán bệnh tiểu đường
- ▶ Hướng phát triển: hướng đến việc cố gắng tìm kiếm và mở rộng quy mô thu thập các mẫu lâm sàng phong phú hơn nhằm nâng cao khả năng xử lý thực tế



cảm ơn